

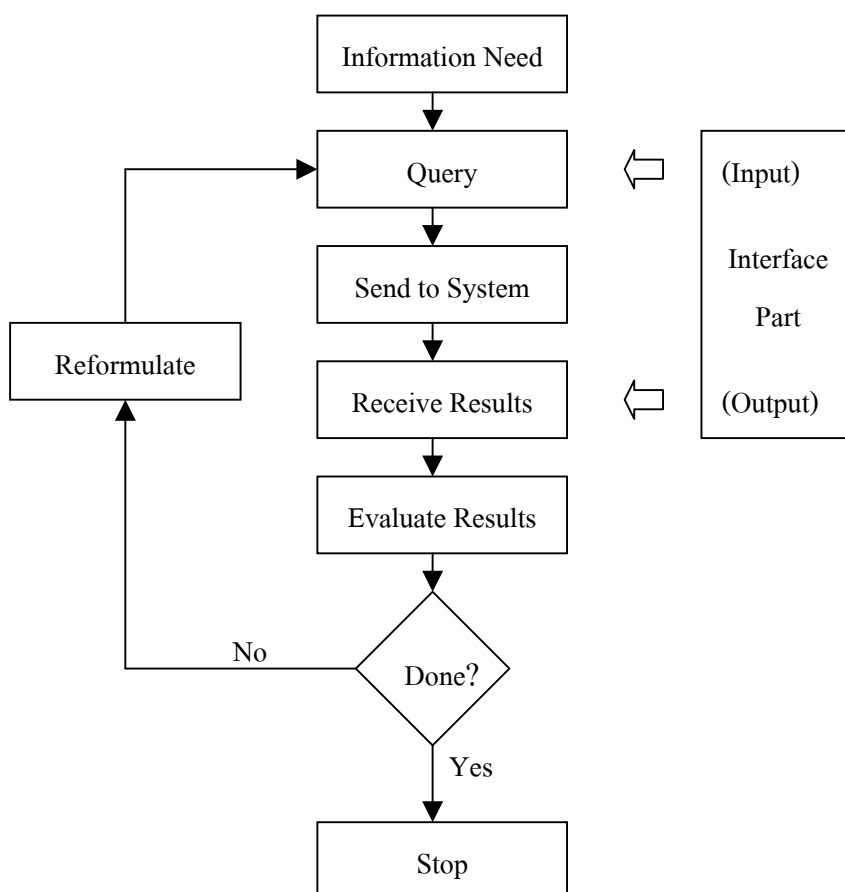
บทที่ 6

ส่วนติดต่อผู้ใช้

ผลลัพธ์ของการสืบค้นข้อมูลจะถูกต้องมากน้อยเพียงใด ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้กับระบบ กล่าวคือ ผู้ใช้ต้องสามารถระบุความต้องการในการสืบค้นให้ระบบรับรู้ได้อย่างชัดเจน และระบบก็ต้องสามารถแสดงผลของการสืบค้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบระบบ ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับกลไกการสืบค้นที่เลือกใช้อีกด้วย

6.1 ขั้นตอนในการสืบค้น

หากพิจารณาขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลทั่วไปแล้ว สามารถเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนในมุมมองของผู้ใช้ได้ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6-1 ดังนี้



รูปที่ 6-1 แสดงขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้

จากรูปที่ 6-1 จะเห็นได้ว่า ส่วนที่ผู้ใช้ติดต่อกับระบบ มีอยู่ 2 ส่วน คือ

1. ส่วน Query (Input เข้าสู่ระบบ)
2. ส่วน Receive Results (Output ออกจากระบบ)

6.2 ព័ត៌មាន Query

เป็นหน้าที่ผู้ซื้ออธิบายความต้องการในการสืบค้นให้ระบบบรรเทา ดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบมาก เพราะต้องใช้วิธีการที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆในการสืบค้นของผู้ใช้ได้ครบถ้วน

รูปแบบในการ Query แบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

6.2.1 การ Query โดยใช้ Keyword (Keyword-Based Queries) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

Single-Word Queries

เป็นรูปแบบพื้นฐานของการสืบค้นข้อมูล กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้ใส่คำหรือกลุ่มคำเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการแบ่งข้อมูลที่ได้รับออกเป็นคำ จากนั้นจึงนำคำที่ได้เหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับคำที่เป็น Index terms ของเอกสารต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบต่อไป

ส่วนการจัดลำดับของผลลัพธ์ที่ได้ (Ranking) นั้น อาจจัดตามจำนวนคำที่ตรงกับกลุ่มคำที่ใช้สืบค้น หรือความถี่ของคำที่พบในเอกสาร

Context Queries

นอกจากจะทำการค้นหาคำที่ผู้ใช้ระบุแล้ว วิธีการนี้ ผู้ใช้ยังสามารถระบุ Context หรือ คำที่อยู่ใกล้เคียงกับคำนั้นได้อีกด้วย ซึ่งระบบจะทำการค้นหาและตรวจสอบคำที่อยู่ใกล้เคียงกับคำนั้น เพื่อทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับ Context ที่ได้รับมาด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีย่อย คือ

- Phrase วิธีนี้จะตรวจสอบเฉพาะบริเวณใกล้ๆ หรือคำที่อยู่ติดกันเท่านั้น
- Proximity วิธีนี้จะตรวจสอบในบริเวณข้างเคียงตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจกำหนดได้ตั้งแต่ในประโยคเดียวกันไปจนถึงในย่อหน้าเดียวกัน

ตัวอย่างของการค้นหาวิธีนี้ เช่น

ค้นหาคำว่า ‘Retrieval’ ที่มี Context เป็น ‘Enhance’

Phrase,	‘... enhance the retrieval ...’
‘... enhance the retrieval ...’	‘... enhance the retrieval ...’

Proximity, '... enhance the power of retrieval ...'

การจัดลำดับของผลลัพธ์นั้น อาจจัดแบบเดียวกับ Single-Word Queries หรือ นำระยะห่างระหว่างคำ และ Context มาเป็นตัวแปรในการคำนวณด้วยก็ได้

Boolean Queries

วิธีนี้เป็นการเชื่อมต่อกำที่ต้องการสืบค้นแต่ละคำหรือแต่ละกลุ่มด้วยเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ปกติที่ใช้กันมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

OR เช่น $(e_1 \text{ OR } e_2)$ ค้นข้อมูลที่ตรงกับ e_1 หรือ e_2

AND เช่น $(e_1 \text{ AND } e_2)$ ค้นข้อมูลที่ตรงกับทั้ง e_1 และ e_2

BUT เช่น $(e_1 \text{ BUT } e_2)$ ค้นข้อมูลทั้งหมดที่ตรงกับ e_1 แต่ไม่ตรงกับ e_2 (=NOT)

ซึ่งในรูปแบบนี้จะไม่มีการเรียงลำดับของผลลัพธ์ เนื่องจากข้อมูลมีโอกาสเพียงเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของเซตของผลลัพธ์เท่านั้น

เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้งาน Query แบบนี้ เพราะค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ ต่อมาจึงมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ระหว่างเครื่องหมายลงบ้าง โดยให้การเรียงลำดับผลลัพธ์เข้าช่วย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

Natural Language

ในกรณีของ Fuzzy Boolean แล้ว ระหว่าง AND กับ OR นั้นจะไม่มีมีความแตกต่างกันอีกต่อไป เนื่องจากหากข้อมูลส่วนใดตรงกับกลุ่มคำที่ใช้สืบค้นมาก ก็จะมีค่าความเป็นสมาชิกในเซตของผลลัพธ์สูง ข้อมูลส่วนใดตรงกับกลุ่มคำที่ใช้สืบค้นน้อย จะมีค่าความเป็นสมาชิกในเซตของผลลัพธ์ต่ำ

ส่วนในกรณีของ NOT นั้น หากอนุญาตให้ผู้ใช้งานใส่กลุ่มคำที่ไม่ต้องการในการสืบค้นเข้ามาด้วย โดยหากข้อมูลใดมีค่าในกลุ่มคำนี้อยู่จะทำให้ค่าความเป็นสมาชิกในเซตของผลลัพธ์ลดลง

ซึ่งจากเหตุผลทั้งหมดนี้ เมื่อเราให้การเรียงลำดับผลลัพธ์ตามค่าความเป็นสมาชิกแล้ว ก็จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์เข้าช่วยในการ Query อีกต่อไป และหากเพิ่มส่วนจัดการกับข้อความเพื่อช่วยกำจัดคำที่ไม่สำคัญต่อการสืบค้นออกไป ผู้ใช้จะสามารถ Query ได้ด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย และสะดวกในการใช้งาน

6.2.2 การ Query โดยใช้ส่วนของคำ (Pattern Matching)

วิธีนี้เป็นการตรวจสอบว่าส่วนของคำที่ใช้ในการสืบค้นตรงกับส่วนของคำใน Index term หรือไม่ ตัวอย่างการค้นหาในวิธีนี้ เช่น

สืบค้นคำว่า 'Comput'

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเอกสารที่มี Index term เป็น 'computer', 'computation' หรือ 'computing'

นอกจากนี้ วิธีนี้ยังสามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆช่วยสร้างรูปแบบเพื่อระบุลักษณะของกลุ่มคำผู้ใช้งานต้องการได้ เช่น ใช้ %c แทน ตัวอักษร 1 ตัว, ใช้ * แทนการซ้ำ 1 ถึง N ครั้ง เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้จะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของแต่ละระบบ

แต่ข้อเสียของวิธีการนี้ คือ ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจกับระบบพอสมควร จึงจะใช้งานได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับข้อมูลที่ไมต้องการในการสืบค้นได้ง่าย และต้องใช้เวลาในการสืบค้นนาน

กว่าปกติ เนื่องจากต้องเปรียบเทียบกับ Index term ที่ละคำ ซึ่งในแต่ละคำก็ต้องพยายามแบ่งเป็นส่วนย่อย เพื่อค้นหาส่วนที่ตรงกัน

6.2.3 การ Query โดยใช้โครงสร้างข้อมูล (Structural Queries)

ลักษณะการรับข้อมูลแบบนี้ ออกแบบมาเพื่อใช้กับข้อมูลที่มีการแบ่งเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เช่น หนังสือที่สามารถแบ่งได้เป็นบทๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับการสืบค้นแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

Fixed Structure

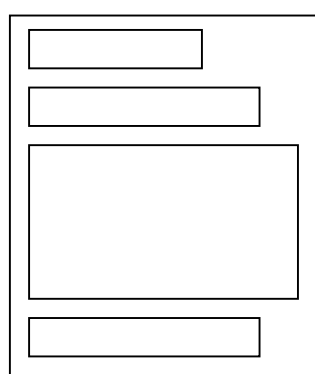
เหมาะที่จะใช้กับข้อมูลที่แบ่งออกเป็นส่วนชัดเจน ลักษณะคล้ายการกรอกแบบฟอร์ม โดยแบ่งส่วนข้อมูลที่จะใช้สืบค้นออกจากกันเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เช่น สืบค้น mail ได้ตาม ชื่อผู้ส่ง, ชื่อผู้รับ และชื่อ mail เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบนี้เหมาะกับข้อมูลที่เป็น Relational Database ที่มีจำนวน Column คงที่และตายตัว โดยแต่ละส่วนอาจเป็น Column ในตารางของฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้น

Hypertext

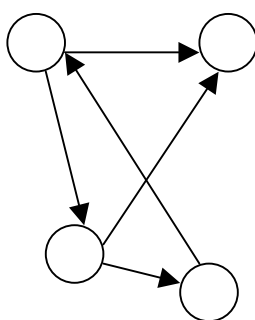
รูปแบบนี้ค่อนข้างมีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน โดยอาศัยการเชื่อมต่อ (Link) ระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้จากการเชื่อมต่อเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า การสืบค้นวิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับเอกสารบน Web

Hierarchical Structure

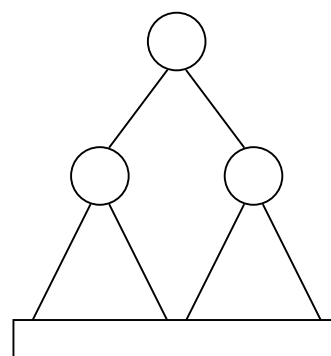
รูปแบบนี้เป็นการสืบค้นโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของข้อมูลได้เต็มที่ สามารถกำหนดการค้นหาลงไปได้ถึงส่วนประกอบย่อยของข้อมูล เช่น อาจสืบค้นเอกสารจากคำบรรยายรูปภาพได้ เป็นต้น



(ก)



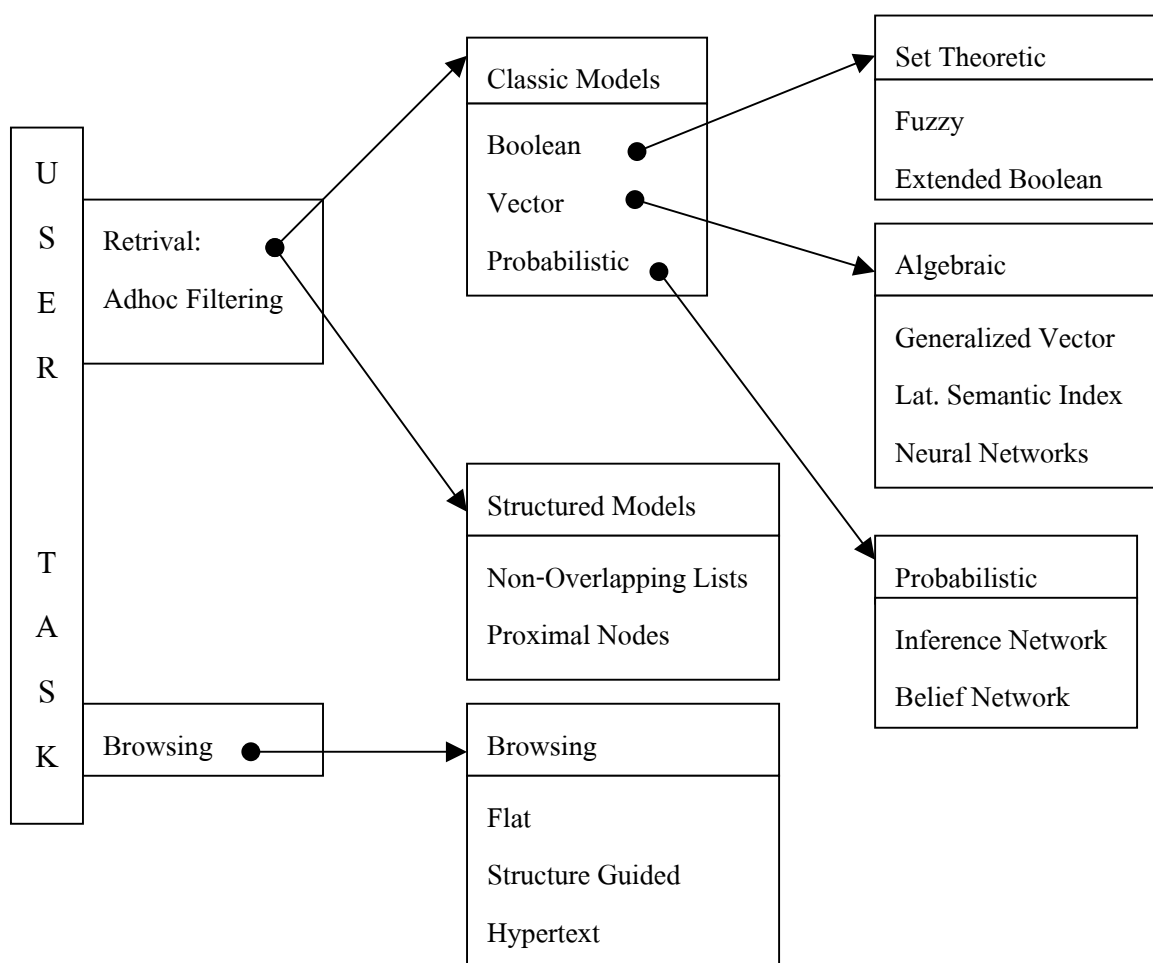
(ข)



(ค)

รูปที่ 6-2 แสดงการสืบค้นตามโครงสร้างข้อมูล

(ก) Fixed Structure (ข) Hypertext Structure (ค) Hierarchical Structure



รูปที่ 6-3 ความสัมพันธ์ของรูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในระบบค้นคืน

สรุป

เนื่องจากเอกสารในโครงงานนี้มีรูปแบบส่วนใหญ่คล้ายกัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจัดเก็บในลักษณะของ Relational Database จึงเหมาะที่จะใช้รูปแบบของ Fixed Structure ในการสืบค้น และเนื่องจากใช้ Fuzzy Model เราจึงใช้ Natural Language Queries เป็นพื้นฐานในการสืบค้น เพื่อให้ผู้ใช้จะสามารถเข้าใจและสืบค้นได้ง่าย

ผลลัพธ์

ในการแสดงผลลัพธ์ของ Fuzzy Model จำเป็นต้องมีการเรียงลำดับ เพื่อแสดงถึงระดับความเป็นสมาชิกในเซตของผลลัพธ์ของเอกสารนั้นๆ ซึ่งอาศัยการคำนวณตามหลักการของ Fuzzy Model นอกจากนี้ยังต้องมีการแสดงรายละเอียดของเอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมของเอกสารและสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องเข้าไปอ่านเนื้อหาของเอกสารทั้งหมด

นอกจากนี้ในการออกแบบต้องคำนึงถึงความสะดวกสบาย และทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย สามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว